TÓPICOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sistema de Enrutamiento para Cadena de Restaurantes

Optimización de rutas de distribución en Culiacán mediante Recocido Simulado.

Luis Fernando Campos López · Gustavo Ángel Vega Hernández

Docente: Zuriel Dathan Mora Félix · TecNM Campus Culiacán

EL PROBLEMA

El Problema Logístico

La red está formada por 10 centros de distribución que deben abastecer a 90 tiendas en Culiacán. Con tantas sucursales, las formas posibles de ordenar las visitas llegan a 90! (90 factorial), una cifra de 139 dígitos.

Revisarlas todas una por una es imposible incluso para una computadora, por eso se necesita un método heurístico que encuentre una buena solución sin probar cada combinación.

90!

formas de ordenar las visitas

un número de 139 dígitos



10

Centros de distribución



90

Tiendas

ANÁLISIS DE DATOS

Capacidad vs. Demanda

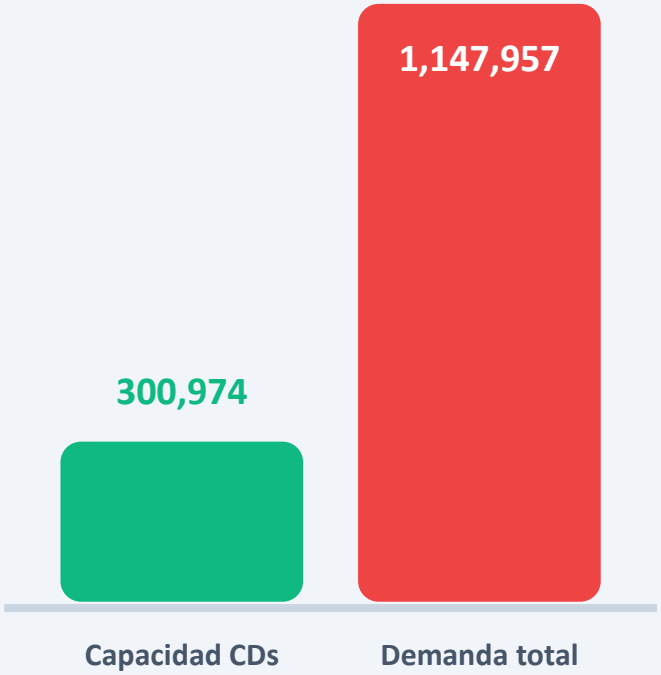
La venta total de las tiendas es casi 4 veces lo que cabe en los CDs. Tal cual, el problema era infactible.

Demanda semanal

Venta // 4 = 286,954 unidades, el 95.34% de la capacidad.

Indicador de urgencia

Venta / Almacenamiento: qué tan rápido se vacía una tienda.



MODELO MATEMÁTICO

¿Qué hace nuestro modelo?

$$\min Z = \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij} \cdot x_{ij} + \lambda \cdot \sum_{j \in T} urg_j \cdot u_j$$

$c_{ij} = 0.15 \cdot d_{ij}$ (USD por tramo) · $x_{ij} = 1$ si se viaja de i a j · urg_j = venta / almacenamiento · u_j = posición en la ruta · $\lambda = 0.05$

Decide

Qué CD atiende a cada tienda y en qué orden la visita.

Minimiza

Combustible ($0.15/km) más una penalización (λ = 0.05) por visitar tarde una tienda urgente.

Respeta

Ruta cerrada, cada tienda en un solo CD y ningún CD rebasa su capacidad.

SELECCIÓN DEL ALGORITMO

¿Por qué Recocido Simulado?



Búsqueda Tabú

Evalúa muchos vecinos por iteración, guarda una lista tabú en memoria y tiene más parámetros que calibrar.



Recocido Simulado (elegido)

- Evalúa un solo vecino por paso
- No guarda historial en memoria
- Escapa de óptimos locales (Boltzmann)

ARQUITECTURA

Solución en Dos Etapas

1

Etapa 1: Asignación

¿Qué tiendas atiende cada CD?

2

Etapa 2: Recocido Simulado

¿En qué orden visitarlas?

3

Resultado

Rutas con menor distancia, costo y tiempo.

FASE 1

Asignación por Urgencia y Capacidad

1. Ordenar las 90 tiendas de mayor a menor urgencia.
2. Buscar el CD más cercano que tenga cupo suficiente.
3. Asignar la tienda y restar su demanda del CD.

RESULTADO

Todas las tiendas caben sin saturar ningún CD.

Las más urgentes quedan cerca de su CD. Ej.: CD 1 con 3 tiendas grandes y CD 10 con 17 pequeñas.

FASE 2

Motor de Recocido Simulado

42
Semilla

20%
del costo inicial (T_0)

0.99
Enfriamiento (α)

1,000
Iteraciones



Nuevo vecino

Swap de 2 tiendas al azar

SI MEJORA ($\Delta < 0$)

Se acepta siempre

SI EMPEORA ($\Delta \geq 0$)

Se acepta con probabilidad e^(−Δ/T)

Siempre se guarda la mejor solución encontrada.

RESULTADOS

Evaluación del Rendimiento

31.53%

menos distancia, combustible y tiempo de entrega



402.80 km

antes 588.28 km



$60.42 USD

antes $88.24 USD



10.07 h

antes 14.71 h

CONVERGENCIA

Evolución del Costo

A medida que la temperatura baja, el algoritmo cambia cómo elige las rutas:

Al inicio

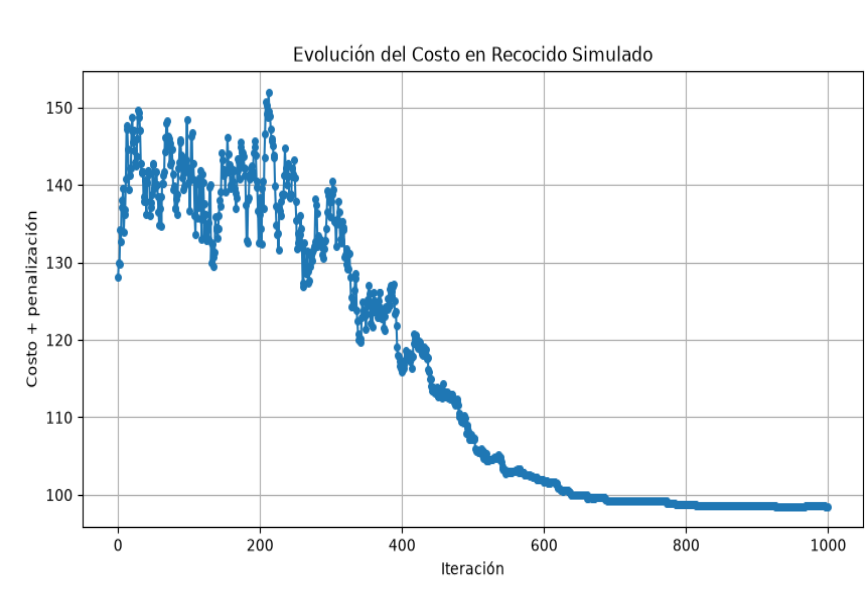
La temperatura es alta: acepta incluso rutas más caras para explorar y no atorarse.

Conforme se enfría

Acepta cada vez menos rutas peores y el costo empieza a bajar.

Al final

Casi solo acepta mejoras y el costo se estabiliza en la mejor ruta encontrada.



CIERRE

Conclusiones

El Recocido Simulado demostró ser una buena opción para optimizar las rutas de distribución en Culiacán. Al dividir el problema en dos etapas, primero asignar las tiendas a cada CD cuidando su capacidad y después ordenar las visitas, se obtuvieron rutas cerradas en las que ningún CD rebasa lo que cabe en su bodega.

Frente a las rutas iniciales, la solución redujo en 31.53% la distancia, el costo de combustible y el tiempo de entrega. En la práctica, eso significa casi 5 horas menos de camiones en el tráfico y productos más frescos al llegar a cada restaurante.



GRACIAS